CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Critère de convergence

Énoncé

Cadre. $A \in GL_n(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^n$, et $x^* = A^{-1}b$. On écrit $A = M - N$ avec $M \in GL_n(\mathbb{R})$ « facile à inverser », et on définit, pour $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $x_{k+1} = M^{-1}(Nx_k + b)$. On note $\rho(B)$ le rayon spectral (plus grand module des valeurs propres complexes). On écrit aussi $A = L + D + U$ (parties strictement inférieure, diagonale, strictement supérieure).

Partie II. On pose $e_k = x_k - x^*$ et $B = M^{-1}N$.

1. Montrer que $e_{k+1} = Be_k$, donc $e_k = B^k e_0$.
2. Montrer que si $\rho(B) < 1$, alors $x_k \to x^*$ pour tout $x_0 \in \mathbb{R}^n$.
3. Montrer que si $\rho(B) \geqslant 1$, il existe $x_0 \in \mathbb{R}^n$ tel que (x_k) ne converge pas vers x^*. (Attention : x_0 doit être réel.)
4. Montrer que $\sup_{\|e_0\|_\infty = 1} \|e_k\|_\infty^{1/k} \to \rho(B)$: $\rho(B)$ mesure la vitesse de convergence.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie I.

Ce qu'on te demande. Caractériser la convergence par $\rho(M^{-1}N) < 1$.

Corrigé

Question 5

Étape 1. Équation de l'erreur

$Ax^* = b$ s'écrit $Mx^* = Nx^* + b$, soit $x^* = M^{-1}(Nx^* + b)$. En soustrayant : $e_{k+1} = M^{-1}(Nx_k + b) - M^{-1}(Nx^* + b) = M^{-1}Ne_k = Be_k$, et par récurrence $e_k = B^k e_0$.

Question 6

Étape 1. Convergence

Si $\rho(B) < 1$, $B^k \to 0$ (Q4), donc $\|e_k\| \leqslant |||B^k||| \, \|e_0\| \to 0$ pour tout e_0 : $x_k \to x^*$. Avec la norme de Householder pour $\varepsilon = \frac{1-\rho}{2}$, on a même $\|e_k\| \leqslant q^k \|e_0\|$, $q = \frac{1+\rho}{2} < 1$: convergence géométrique.

Question 7

Étape 1. Divergence

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ valeur propre avec $|\lambda| \geqslant 1$ et $v = a + ib \neq 0$ un vecteur propre associé ($a, b \in \mathbb{R}^n$). Alors $\|B^k v\| = |\lambda|^k \|v\| \geqslant \|v\| > 0$: $B^k v \not\to 0$. Comme B est réelle, $B^k v = B^k a + i B^k b$ avec $B^k a, B^k b$ réels ; si les deux tendaient vers 0, $B^k v$ aussi. Donc $B^k a \not\to 0$ ou $B^k b \not\to 0$: avec $x_0 = x^* + a$ ou $x_0 = x^* + b$ (réels), $e_k = B^k e_0 \not\to 0$.

Question 8

Étape 1. Vitesse

Le sup sur la sphère réelle vaut la norme subordonnée réelle $|||B^k|||_\infty$, qui est encore $\max_i \sum_j |(B^k)_{i,j}|$ (Q1, avec $x_j = \pm 1$). Par Q4, $|||B^k|||_\infty^{1/k} \to \rho(B)$. Heuristiquement $\|e_k\| \approx \rho(B)^k$: le nombre d'itérations pour gagner un facteur 10 est $\approx \frac{\ln 10}{-\ln \rho(B)}$. On appelle $-\ln \rho(B)$ la vitesse asymptotique.

Le piège

Q7 : un vecteur propre complexe n'est pas une condition initiale admissible ; il faut passer par sa partie réelle ou imaginaire.

La méthode

Méthode itérative linéaire : l'erreur est itérée par la matrice d'itération $B = M^{-1}N$; tout se lit sur $\rho(B)$.